7. Az alábbi táblázat a veseartéria és vesevéna négy összetevőjének viszonylagos koncentrációját hasonlítja össze. A táblázat melyik sora *nem* helytálló? Betűjelét írja a négyzetbe!

	Anyag	Az anyag viszonylagos koncentrációja a veseartériában	Az anyag viszonylagos koncentrációja a vesevénában
A	Oxigén	Magasabb	Alacsonyabb
B	Karbamid	Alacsonyabb	Magasabb
C	Széndioxid	Alacsonyabb	Magasabb
D	Sók	Magasabb	Alacsonyabb

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	Összesen

VIII. Mindennapi mérgeink 7 pont

Figyelmesen olvassa el az alábbi szöveget, majd válaszolja meg a hozzá kapcsolódó kérdéseket!

Élelmiszereinkbe hormonális hatású méreg oldódhat ki a műanyag palackok, edények anyagából. A Japán Nemzeti Egészségtudományi Intézet hivatalos közlése szerint a polisztirol anyagú edények, palackok, melyekbe rendszerint pl. a gyors ételeket, friss árukat csomagolják a szupermarketekben, olyan mérgező összetevőket tartalmaznak, melyek kioldódván élelmiszereinkbe károsan befolyásolják az emberek és az állatok szaporodási funkcióit.

A „környezeti hormonok" elnevezés alatt szereplő szennyező anyagok abszorpció* útján kerülhetnek étkeinkbe. A hormon *mimikrik*, – mint amilyenek pl. a sztirolból származó sztirén dimérek és trimérek – jellegzetessége hogy az emberi és állati hormonokhoz hasonló hatásokat okozva csökkentik a szaporodóképességet. (…)

Yoko Kawamura, az Élelmiszeradalék Felügyelőség igazgatójának közlése szerint vizsgálataik a műanyag élelmiszer-csomagolások 25-féle típusából igen magas dimér és trimér koncentrációt (10-21 mg/g) mutattak ki. Egy másik vizsgálat-sorozat legmagasabb mérgezőanyag-tartalmat a magas zsírtartalmú élelmiszerek csomagolására használt edényekből mutatott ki. Eszerint a műanyag edények 1 köbcentiméteréből 44 mg sztirén trimer oldódott ki.

Kawamura szerint, mivel nem sokat tudunk a polimerek káros hormonális hatásáról, óvatosnak kell lennünk azoknál a csomagolásoknál, amelyek közvetlenül érintkeznek élelmiszereinkkel. További méréseket kell végezni azzal kapcsolatban, hogy miként oldódnak ki ezek az élelmiszereinket szennyező anyagok. Már 1997-ben a Környezetvédelmi Hivatal kutatócsoportja több mint 67-féle ártalmas hormonhatású szennyező összetevőt mutatott ki. Ezek közül az egyik ismert toxikus* anyag a bisfenol-A, amely ösztrogénutánzó hatásával hormonális hatásokat vált ki az élő szervezetekben, a hímeknél spermaszámcsökkenést, a nősténynyeknél pedig koraszülést okozva. Ezek az ártalmas szennyezők hosszú ideig megmaradnak környezetünkben, ételeinkből, sőt az anyaméhből és az anyatejből is károsítják a gyermekeket. Sok egyéb egészségügyi problémával is összefüggésbe hozhatók, amelyeket a kisgyermekeknél és kamaszoknál észleltek. Forrás: www/ greenfo.hu / mindennapi mergeink

** abszorpció : oldódás, elnyelődés*

** toxikus: mérgező, károsító hatású*

1. Mely anyagokat nevezünk hormonoknak? *A helyes válasz betűjelét írja a négyzetbe!*

A) Amelyek bizonyos kémai reakciókat gyorsítanak, anélkül hogy mennyiségük eközben csökkenne.
B) Olyan anyagokat, melyeket kívülről, táplálékkal kell fölvenünk.
C) Az élőlény által a környezetbe bocsátott szerves jelzőanyagokat.
D) Szabályozó vagy vezérlő szerepű, testnedv által szállított molekulákat.
E) Jelfogó molekulákat a sejtmembránon.

2. A „mimikri” kifejezés az ökológiában azt a jelenti, hogy rejtőszínével vagy éppen egy másik állat utánzásával az egyik élőlény megtéveszti a másikat. A szöveg „hormon mimikriről” szól. Mely *szerv* működését „utánozza” a bisfenol-A jelenléte? *A helyes válasz betűjelét írja a négyzetbe!*

A) Petefészek.
B) Here.
C) Mellékvese velő.
D) Pajzsmirigy.
E) Dülmirigy.

3. Mi a fő hatása normális, egészséges szervezetben az ösztrogéneknek? *A helyes válasz betűjelét írja a négyzetbe!*

A) Szabályozzák a vércukorszintet.
B) Menstruációt váltanak ki.
C) Szerepet játszanak a méhnyálkahártya megújulásában.
D) Stresszhelyzetben vérnyomásemelkedést okoznak.
E) A másodlagos hím nemi jellegeket erősítik.

4. A „hormon mimikrit” olyan gyűrűs molekulák okozzák, amelyek a szteránvázas hormonokhoz hasonló hatást válthatnak ki. Az alábbi hormonok közül melyik szteránvázas? *A helyes válasz betűjelét írja a négyzetbe!*

A) Inzulin.
B) Tiroxin.
C) Antidiuretikus hormon (ADH, vazopresszin)
D) Tesztoszteron.
E) Sárgatest serkentő hormon.

5. Mi a bisfenol-A káros hatása? *A helyes válasz betűjelét írja a négyzetbe!*

A) Kicsapja (koagulálja) a szervezet fehérjéit.
B) A szervezet nem képes megemészteni.
C) Megzavarja a nemi működések normális szabályozását.
D) Lerakódik a zsírszövetekben.
E) Maradandó genetikai változást okoz.

6. Mivel magyarázható, hogy a bisfenol-A a magzatokat is károsítja? *A helyes válaszok betűjeleit írja a négyzetekbe!*

A) A magzat szervezetében is vannak nemi hormonokra érzékeny receptorok.
B) A bislenol-A átjut a méhlepényen.
C) A magzat immunrendszere még nem lépett működésbe.
D) A magzat még nem termel nemi hormonokat.
E) A magzat normális fejlődéséhez ebben az időszakban még nem szükségesek hormonok.

7. „További méréseket kell végezni” – javasolja a japán szakértő. Milyen kutatásokat célszerű végezni, ha arra vagyunk kíváncsiak, hogy a műanyag csomagolóanyagok ténylegesen mennyire veszélyesek egészségünkre? *A helyes – leginkább célravezető – válaszok betűjeleit írja az üres négyzetekbe!*

A) Megmérni, hogy a műanyagokból kioldódó egyes molekulák milyen mértékben szívódnak fel szervezetünkbe.
B) Megmérni, hogy a zsírtartalmú élelmiszerek lipidtartalma mennyire oldódik emésztőnedveinkben.
C) Megmérni, hogy mely műanyagfajtákból mennyi bisfenol-A oldódik a csomagolt húsokban, felvágottakban.
D) Megmérni, hogy a bisfenol-A zsírokban vagy vizes közegben oldódik-e jobban.
E) Mérni az egyes élelmiszerek eltarthatóságát műanyag csomagolásban és anélkül.

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	Összesen